

실습 2 NumPy와 Pandas 환경 설정

| Windows 10/11, PowerShell, Python 3.12.x

| 작업 폴더: `ai-python`, 가상환경: `ai-python/.venv`

1. 가상환경

```
cd <ai-python 폴더 경로>
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
where.exe python
python -m pip check
```

예상 출력: `.venv\Scripts\python.exe`, `No broken requirements found.`

2. NumPy와 Pandas

```
python -c "import numpy as np, pandas as pd; print('numpy', np.__version__); print('pandas', pd.__version__)"
```

- NumPy: 2.5 이상, 3 미만
- Pandas: 3.0 이상, 4 미만

```
Windows PowerShell
(.venv) PS C:\ai-python> python -c "import numpy as np, pandas as pd; print('numpy', np.__version__); print('pandas', pd.__version__)"
numpy 2.5.1
pandas 3.0.3
(.venv) PS C:\ai-python> |
```

`ModuleNotFoundError` 가 나오면 실행합니다.

```
python -m pip install -r .\Day01\배포용\requirements.txt
```

3. 실습 파일

```
Get-ChildItem .\Day01\배포용\실습2_NumPy와Pandas -Name
Test-Path .\Day01\배포용\실습2_NumPy와Pandas\cafe_sales.csv
```

확인 항목: `_빈칸.ipynb`, `cafe_sales.csv`, `SOURCE.md`, `True`

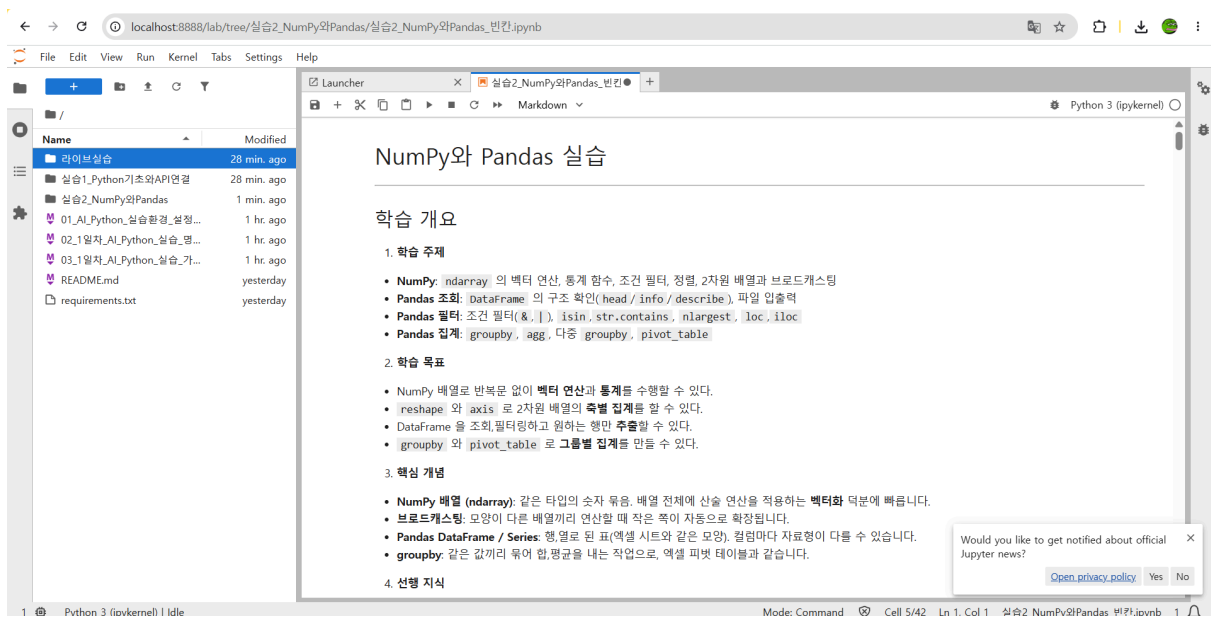
```
Windows PowerShell
(.venv) PS C:\ai-python> Get-ChildItem .\Day01\배포용\실습2_NumPy와Pandas -Name
cafe_sales.csv
SOURCE.md
실습2_NumPy와Pandas_빈칸.ipynb
(.venv) PS C:\ai-python> Test-Path .\Day01\배포용\실습2_NumPy와Pandas\cafe_sales.csv
True
(.venv) PS C:\ai-python> |
```

- 생성 기준: `np.random.seed(42)`
- 데이터 크기: 200행
- 재실행 결과: 같은 경로의 CSV 덮어쓰기

4. JupyterLab

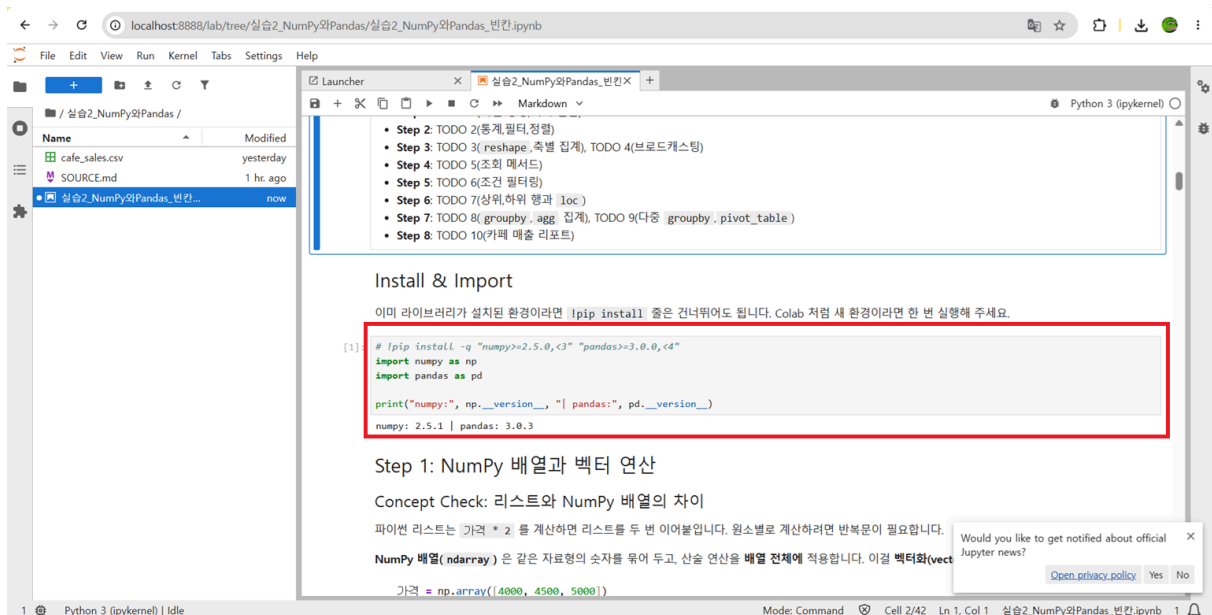
```
python -m jupyter lab .\Day01\배포용
```

- 파일: `실습2_NumPy와Pandas/실습2_NumPy와Pandas_빈칸.ipynb`
- 커널: `Python 3`, `.venv`



첫 번째 `Install & Import` 셀을 실행합니다.

```
import numpy as np
import pandas as pd
print(np.__version__, pd.__version__)
```



5. CSV 확인

Get-Item .\Day01\배포용\실습2_NumPy와Pandas\cafe_sales.csv |
Select-Object Name, Length, LastWriteTime

JupyterLab에서 **cafe_sales.csv** 를 엽니다.

예상 컬럼: **지역**, **메뉴**, **단가**, **수량**, **매출**

오류 확인

증상	조치
<code>ValueError</code> 와 배열 모양 오류	각 배열의 <code>.shape</code> 를 확인합니다.
<code>KeyError</code>	컬럼 이름과 딕셔너리 키의 철자, 공백을 확인합니다.
불리언 필터 <code>TypeError</code>	AND는 앰퍼샌드, OR는 세로 막대를 사용하고 각 조건을 괄호로 묶습니다.
CSV 저장 <code>PermissionError</code>	Excel에서 CSV를 닫고 폴더 쓰기 권한을 확인합니다.
<code>NameError: df is not defined</code>	데이터 생성 셀부터 실행합니다.

완료 확인

- ☐ 가상환경 Python과 `pip check` 결과 확인
- ☐ NumPy와 Pandas 버전 확인
- ☐ 빈칸 노트북, CSV, `SOURCE.md` 확인
- ☐ 빈칸 노트북과 Python 3 커널 확인
- ☐ CSV 저장 위치와 5개 컬럼 확인